

Chapter7 Graph

1. 拓扑排序

可以通过构建有向无环图（DAG）来解决

每个项目作为图中的一个顶点。

每个依赖关系作为图中的一条有向边，边的权重表示完成前一个项目到启动下一个项目所需的时间。

拓扑排序

使用拓扑排序算法对图进行排序，得到一个线性序列，使得对于每条边 (u, v) ， u 在 v 之前。

拓扑排序可以使用 Kahn 算法或深度优先搜索（DFS）来实现。

动态规划

使用一个数组 dp ，其中 $dp[i]$ 表示完成项目 i 所需的最短时间。

初始化所有项目的最短时间为 0。

按照拓扑排序的顺序遍历每个项目，更新其依赖项目的最短时间。

计算结果

遍历 dp 数组，找到其中的最大值，即为完成所有项目的最短时间。

2.Dijkstra算法

(1) Dijkstra

最短路径是否给出了一棵生成树？如果是，请证明；如果不是，请举例说明。（生成树要求覆盖全部顶点、无环、连通）

认为Dijkstra 算法会生成一棵生成树。

- 1. 算法覆盖所有顶点：Dijkstra 算法从起始顶点开始，通过逐步访问所有能够到达的顶点，直到所有顶点都被访问完成。只要图是连通的，所有顶点都将被包含在树中。
- 2. 算法有无环性：Dijkstra 算法每次选取的边都是通往未访问顶点的最短路径边，因此不会回到已访问顶点，从而避免形成环。
- 3. 有连通性：Dijkstra 算法确保起始顶点到所有其他顶点都是通过最短路径连接的，所有已访问的顶点在过程中始终是连通的。

因此，Dijkstra 算法会构建一棵生成树。

(2)

如果(1)中的回答是肯定的，那么Dijkstra最短路径算法是否总是给出最小生成树？如果是，请证明；如果不是，请举例说明。

考虑顶点集是 $\{A, B, C\}$ 边集是 $\{(A, B, 1), (B, C, 2), (A, C, 3)\}$ 的图，Dijkstra 算法的生成树包含边 (A, B) 和 (B, C) ，总权值为 $1 + 2 = 3$ ，而最小生成树的总权值应该是4

这是因为Dijkstra 算法关注的是单源最短路径，它选择的是从起点出发到其他顶点的最短路径，因此可能跳过了某些权值较小但不经过起点的边。

3.最小生成树

1

(A, F), (F, E), (E, D), (E, C), (C, B)

以 A 为起始点，每次选择与已访问顶点相连且权重最小的边，顶点字典序较小的优先。

初始：从 A 开始。

1. 从 A 出发，选择权值最小的边 (A, F)，权值为 7。
2. 从已访问的点 {A, F} 出发，选择权值最小的边 (F, E)，权值为 1。
3. 从已访问的点 {A, F, E} 出发，选择权值最小的边 (E, D)，权值为 2。
4. 从已访问的点 {A, F, E, D} 出发，选择权值最小的边 (E, C)，权值为 5。
5. 从已访问的点 {A, F, E, D, C} 出发，选择权值最小的边 (C, B)，权值为 3。

最终生成树的边按顺序为：(A, F), (F, E), (E, D), (E, C), (C, B)

2.模拟 Kruskal 算法

最终生成树的边为：(F, E), (E, D), (C, B), (E, C), (A, F)

3.证明

假设存在两棵不同的最小生成树 T_1 和 T_2 。

因为 $T_1 \neq T_2$ ， T_1 和 T_2 至少有一条边不同。

假设 T_1 包含一条 T_2 不包含的边 e 。

在 T_2 中，替换掉 e 后形成一个环。

在这个环中，选择一条权值更小的边替换 e ，这会降低生成树的总权值，矛盾。

因此，如果边的权值互不相同，替换总会导致权值增加或减少，说明最小生成树唯一。

结论：当边权值互不相同，最小生成树唯一。